

Hilfsmittelfreier Teil (20 Minuten)

Name, Vorname: _____

Aufgabe 1: Ableitungsregeln anwenden

Bestimmen Sie jeweils den Term der ersten Ableitung $f'(x)$.

a) $f(x) = 2 \cdot x^5 - 0,5 \cdot x^3 + 7 \cdot x - 28$

b) $f(x) = x^2 \cdot (x + 3)$

(5 BE)

Aufgabe 2: Tangentengleichung bestimmen

Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = x^2 + 2 \cdot x$.

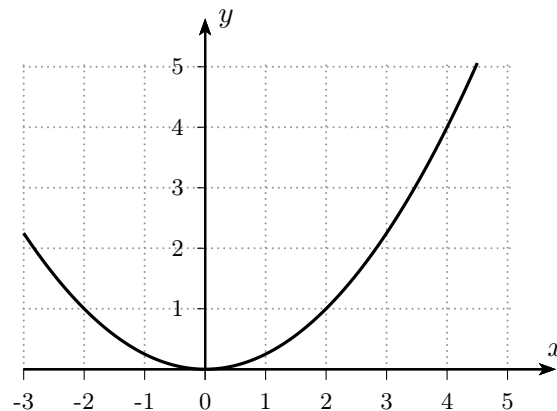
Bestimmen Sie die Gleichung der Tangente an den Graphen von f im Punkt $P(1|f(1))$.

(5 BE)

Aufgabe 3: Differenzenquotient, Differentialquotient

Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = \frac{1}{4} \cdot x^2$.

- a) **Bestimmen** Sie die mittlere Änderungsrate bzw. die mittlere Steigung im Intervall $[2; 4]$.
Verdeutlichen Sie dazu Ihre Berechnung im Koordinatendiagramm.



- b) Ermitteln Sie den zugehörigen Term für

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

und **erläutern** Sie, was der Grenzwert dieses Terms angibt.

(8 BE)

Teil mit Hilfsmitteln (70 Minuten)

Name, Vorname: _____

Aufgabe 1: Funktionsuntersuchung - algebraisch

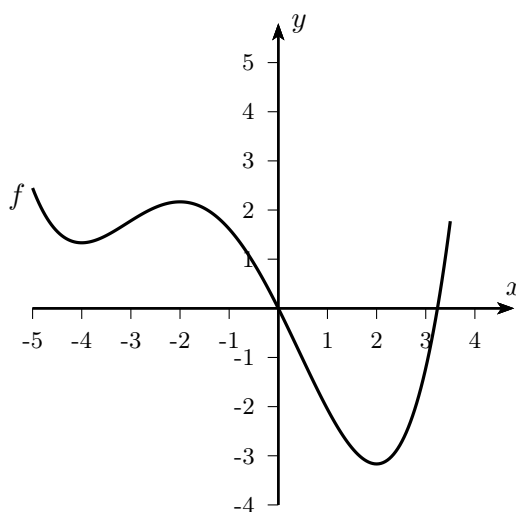
Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = \frac{1}{3} \cdot x^3 - 4 \cdot x$.

- Bestimmen** Sie die Nullstellen der Funktion f .
- Untersuchen** Sie den Graphen von f auf Hoch- und Tiefpunkte. (12 BE)

Aufgabe 2: Graphisches Differenzieren

In der nebenstehenden Abbildung ist der Graph von f gegeben.

- Bestimmen** Sie mithilfe des Graphen von f einen Näherungswert für $f'(0)$.
- Zeichnen** Sie in das Koordinatendiagramm näherungsweise den Graphen von f' ein. (7 BE)



Aufgabe 3: Hochwasser und Rechnereinsatz - Dokumentation nicht vergessen

Die Funktion f mit

$$f(x) = -0,008 \cdot x^3 + 0,1 \cdot x^2 + 2$$

beschreibt für $0 \leq x \leq 12$ näherungsweise den Wasserstand eines Flusses bei Hochwasser in den ersten 12 Stunden nach Beobachtungsbeginn. Dabei wird f in Metern und x in Stunden seit Beobachtungsbeginn angegeben.

- Bestimmen** Sie die Höhe des Wasserstandes nach genau 4 Stunden.
- Ermitteln** Sie die Zeitpunkte nach Beobachtungsbeginn, für die der Wasserstand nach dieser Modellierung genau 4 Meter beträgt.
- Berechnen** Sie die Geschwindigkeit, mit der der Wasserstand in den ersten zehn Stunden des Beobachtungszeitraumes **durchschnittlich** ansteigt.
- Ermitteln** Sie den Zeitpunkt nach Beobachtungsbeginn, für die der Wasserstand am schnellsten ansteigt.
- e) Angenommen, die Geschwindigkeit, mit der der Wasserstand steigt, verändert sich 4 Stunden nach Beobachtungsbeginn nicht mehr.
Ermitteln Sie mit dieser Annahme den Wasserstand nach genau 12 Stunden nach Beobachtungsbeginn. (16 BE)